คำอธิบายรายวิชา พว320008 ชีววิทยา 2

Course description SC320008 Biology 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ระบบย่อยอาหาร
2. ระบบหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต
3. ระบบการลำเลียงสารในสัตว์
4. ระบบขับถ่าย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320008 ชีววิทยา 2

Course description SC320008 Biology 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตและเข้าใจการทำงานของระบบย่อยอาหารในสัตว์และมนุษย์ รวมถึงการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องโครงสร้างของอวัยวะกับการทำงานของระบบย่อยอาหาร

2. อธิบายกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแก๊ส และการลำเลียงแก๊สในร่างกาย รวมถึงความสำคัญของการหายใจในการดำรงชีวิต โดยสามารถเชื่อมโยงกลไกการหายใจกับกระบวนการของการแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกาย

3. อธิบายการทำงานของระบบลำเลียงสารในสัตว์ ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองในร่างกายมนุษย์ รวมถึงบทบาทในการลำเลียงสารอาหาร สารเคมี และการป้องกันโรค โดยสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบและหน้าที่ในกระบวนการทางสรีรวิทยา

4. อธิบายกระบวนการขับถ่ายของสัตว์และมนุษย์ รวมถึงการทำงานของไตและกลไกการรักษาสมดุลของน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย โดยสามารถวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายและการควบคุมสมดุลในร่างกาย

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ระบบย่อยอาหาร	1. อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบย่อยอาหารกับลักษณะการกินอาหารและการดำรงชีวิตของสัตว์ 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ อธิบายกระบวนการย่อยอาหาร การดูดซึม และการขับถ่ายกากอาหาร	1. โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ 1.1 การย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร 1.2 การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ 1.3 การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 2. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยอาหาร 4. อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	3. ความสำคัญของระบบย่อยอาหารต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	
2	ระบบหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต	1. อธิบายหลักการ ความสำคัญและกระบวนการ แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์แต่ละชนิด 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของสัตว์ 3. อธิบายโครงสร้างของอวัยวะในระบบหายใจของมนุษย์ 4. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบหายใจในมนุษย์ 5. อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมปอดกับเส้นเลือดฝอย กลไกการลำเลียงแก๊สออกซิเจนและคาร์บอน-ไดออกไซด์ ในระบบหมุนเวียนเลือด 6. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยน และการลำเลียงแก๊ส 7. อธิบายกระบวนการหายใจของมนุษย์ รวมถึงกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง	1. การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ 2. โครงสร้างของอวัยวะในระบบหายใจของมนุษย์ 3. การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊สในร่างกาย 4. การหายใจ 5. โรคและความผิดปกติของระบบหายใจ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		เปรียบเทียบการหายใจแบบกายภาพกับการหายใจระดับเซลล์ 8. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการหายใจ 9. ยกตัวอย่างโรค และความผิดปกติ สาเหตุ และอาการโดยย่อของระบบหายใจ		
3	ระบบการลำเลียงสารในสัตว์	1. อธิบายกระบวนการและลักษณะการลำเลียงสารในสัตว์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบลำเลียงสารกับลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์ 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบหมุนเวียนเลือด วิเคราะห์กระบวนการลำเลียงสารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด รวมถึงความสำคัญของระบบลำเลียงสารต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบน้ำเหลือง วิเคราะห์บทบาทของระบบน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารและการป้องกันโรค รวมถึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบ	1. ประเภทของการลำเลียงสารในสัตว์ 2. ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายของมนุษย์ 3. ระบบน้ำเหลือง 4. โรคและความผิดปกติของระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		น้ำเหลืองกับระบบหมุนเวียนเลือด 4. ยกตัวอย่างโรคบอกสาเหตุ และอาการโดยย่อหรือความผิดปกติของระบบหมุนเวียนเลือดหรือระบบน้ำเหลือง		
4	ระบบขับถ่าย	1. อธิบายกระบวนการขับถ่ายของสัตว์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายและลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละประเภท 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบขับถ่ายของมนุษย์ และอธิบายความสำคัญของการขับถ่ายต่อการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยไต (nephron) และอธิบายกระบวนการกรอง การดูดกลับ และการขับถ่ายของเสียในหน่วยไต 4. อธิบายบทบาทของไตในการรักษาดุลยภาพของน้ำ เกลือแร่ และสารต่าง ๆ ในร่างกาย วิเคราะห์ปัจจัย	1. การขับถ่ายของสัตว์ 2. ระบบขับถ่ายของมนุษย์ 3. การทำงานของหน่วยไต 4. ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย 5. โรคและความผิดปกติของระบบขับถ่าย	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ที่มีผลต่อการทำงานของไต และการรักษาดุลยภาพ 5. อธิบายสาเหตุ อาการ และผลกระทบจากความผิดปกติของระบบขับถ่าย รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ		